虚线戏法实验与理论建模方案（2026-10-25 增补）

v2 模型：弹性杆 + 手端正交弹簧；S4–S7 结果与 E3/E5/E6/E6A/E7/E8 增补规程。与 Markdown 有效版冲突时，以 Markdown 与模型 v2 规格为准。

1. 模型 v2 更新摘要

- v1（归档）：固定铰轴 + 刚体棒 + 尖端法向罚弹簧 + tanh 摩擦；只算 N 下降段，无真正黏着；S1–S3 为 v1 数值基准。
- v2（目标）：3-DOF 集总模型 q=(x_H, y_H, θ)：手端 k_x, k_y（可加阻尼）、等效弯曲 k_θ=3EI/L、单边法向接触 k_n、切向 LuGre/spring-slider。
- 痕端分类：黏着截断（v_rel→0，N 有限）/ 动力脱离（N→0）/ sprag-slip 冲击；不能默认“痕迹结束 = 压力归零”。
- 关键文档：docs/研究记录/模型 v2 规格_2026-10-25.md、模型更新影响评审_2026-10-25.md、E6A 截断判据执行清单_2026-10-25.md。

2. S4–S7 仿真结果摘要

编号	内容	主要结论
S4	v2 基线（spring-slider 本构）	基线 A：N=3.64–4.00 N 平台，I_c/I_plateau=1.004，有限强度截断；守恒 ∫I dξ=I_2nd。
S5	收敛性/正则化	σ0、rtol、阻尼稳健；k_n=2e3–2e6 未收敛（N 涨落 0.3%→47.8%），需 LCP/事件驱动接触。
S6	参数平面	k_y≥1e6 N/m、v=0.5–1.0 m/s 多数组“平台+截断”；低板速划痕过短，需 E1/E2 摩擦参数。
S7	本构对比	LuGre-springslider 干净截断（I_c/I_p=1.004）；viscous LuGre 下降尾（0.620）；tanh 不用于截断预言。

3. 实验增补规程

实验	增补内容	文档
E3	正交柔度模块 + k_x,k_y,k_θ/EI、阻尼；装置/人手分开标定	docs/实验指导/E3_正交柔度模块与标定规程_2026-10-25.md
E5	痕端事件同步测量：N、切向力、v_rel、离面、声学；三层测量链	docs/实验指导/E5_痕端事件测量链_2026-10-25.md
E6	逐划痕 I(ξ) 轮廓与痕端指标 I_plateau/I_c/R_c/S_c/ξ_c	docs/实验指导/E6_痕端轮廓提取规程_2026-10-25.md
E6A	截断真实性判据；黏着/脱离/sprag-slip 判别	docs/实验指导/E6A 截断判据执行清单_2026-10-25.md
E7/E8	v2 反演链与普遍性；平台+截断指标	docs/研究记录/E7_E8_v2 更新_2026-10-25.md

4. 优先级与数据状态

- P0：用 E3 实测 k_x,k_y,k_θ 与 E1/E2 实测 μ_s,μ_k 替换占位参数；在此之前 v2 只作定性/趋势预言。
- P1：E5/E6/E6A 截断判据落地；S5 的 k_n 刚性极限（LCP）；S6b 角度/摩擦平面。
- P2：完整周期/极限环、E7 盲反演、E8 材料矩阵、DOCX/PDF 重生成。
- 当前无 E1/E4 原始数据，也无截断原始图像/力数据；所有 v2 定量结果均为占位参数下的数值预言。
- 原方案 DOCX/PDF 为历史版本；本文件为 2026-10-25 增补版。